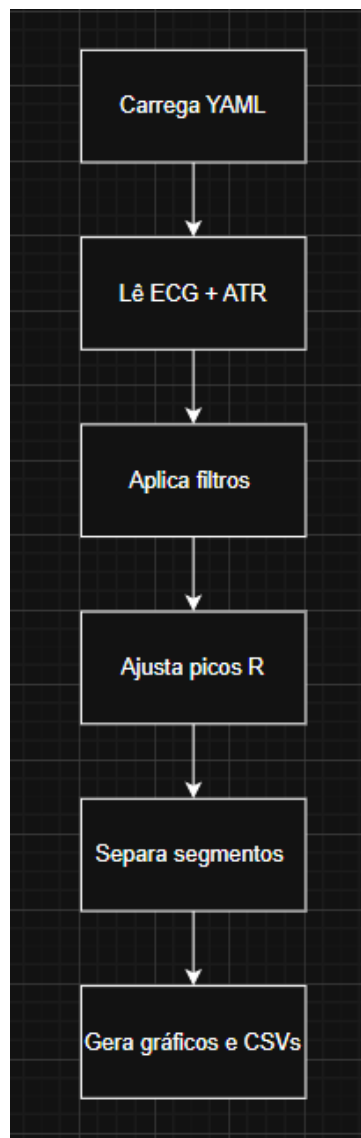


Manual de Utilização código [ecg.py](#)

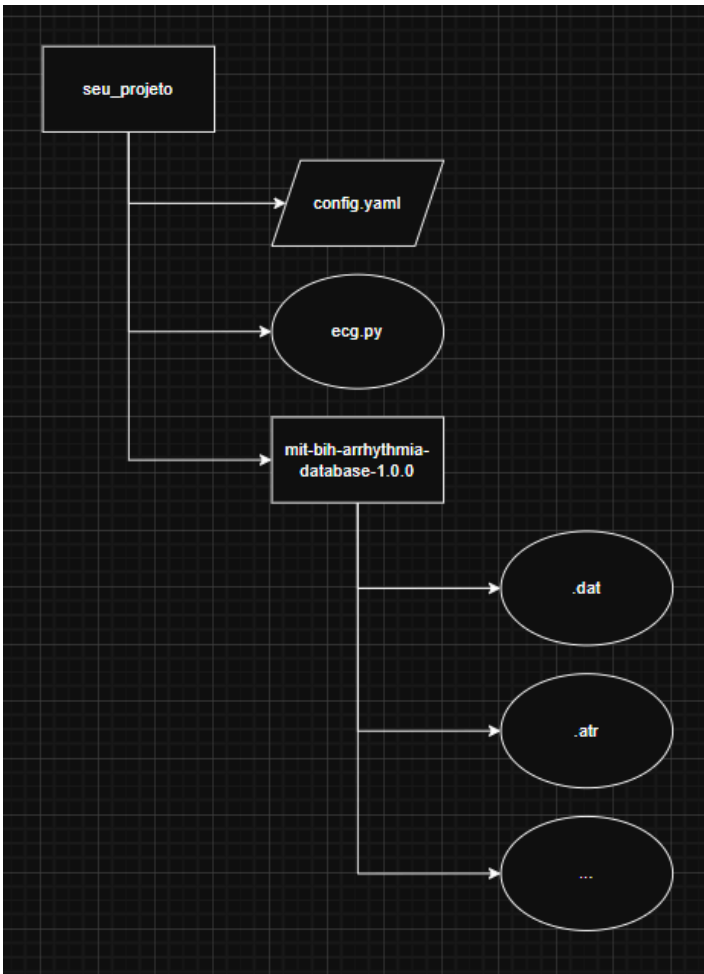
Visão Geral

O script [ecg.py](#) realiza o processamento de sinais ECG (eletrocardiograma) a partir da base de dados MIT-BIH Arrhythmia Database, com as seguintes etapas:

1. Carregamento da configuração (config.yaml)
2. Leitura dos sinais ECGs e anotações
3. Filtragem Savitz-Golay ou Butterworth passa-banda (opcional)
4. Ajuste dos picos R (opcional)
5. Separação em segmentos conforme quantidade de picos R ou heurística de quantidade de batimentos (opcional)
6. Geração de gráficos
7. Exportação de resultados (.csv e .npy)



Estrutura de Diretórios



Arquivo de Configuração (config.yaml)

Todas as variáveis de controle do processamento estão centralizadas neste arquivo:

Parâmetro	Tipo	Descrição
gerar_grafico_ecg_completo	str	Define as informações gráficas do sinal original (ECG) • plot: plotar • save: salvar • both: plotar e salvar • none: não exibe nem salva
pasta_resultados_ecg_completo	str	Nome da pasta para salvar as imagens dos gráficos do sinal original (ECG)

lista_filtros	list	Lista de filtros aplicados ao sinal. • savgol: filtro Savitz-Golay • butter: filtro Butterworth passa-faixa A ordem define a sequência de aplicação.
janela_savitz	int	Tamanho da janela (ímpar obrigatório)
ordem_savitz	int	Ordem do polinômio
butter_ordem	int	Ordem do filtro digital
caminho_mitbih	str	Caminho absoluto para a pasta de conjunto de dados
butter_lowcut, butter_highcut	float	Frequências de corte em HZ
sinal	str	Canal ECG a ser processado (MLII, V1, etc.)
usar_todos_registros	bool	Processa todos os registros da pasta
registros_especificos	list	Lista de registros específicos
pasta_resultados	str	Nome da pasta para salvar as imagens dos gráficos
pasta_csv	str	Nome da pasta para salvar os csvs e documentação de configuração
usar_intervalo	bool	Processa apenas parte do sinal
intervalo	[inicio, fim]	Trecho em amostras
ajustar_pico	bool	Ajusta a posição das anotações para o pico máximo
shift	int	Quantidade a avançar entre os segmentos
gerar_graficos_segmentos	bool	Define se o código irá plotar os gráficos dos segmentos

usar_separacao_por_batimentos	bool	Separa segmentos por número de batimentos usando heurística
num_batimentos	int	Quantos batimentos incluir no segmento
inicio_batimento_heuristica	float	Tempo antes do pico R
fim_batimento_heuristica	float	Tempo depois do pico R
plot_etapas_pan_tompkins	bool	Plota o gráfico de etapas do pan-tompkins

Execução

Pré-requisitos:

- Python 3.9+
- Bibliotecas
 - `pip install wfdb matplotlib numpy pyyaml scipy`

Executar o script

- `python ecg.py`

Durante a execução:

- O código mostra mensagens de processo no terminal
- Exibe gráficos interativos (pressione Enter para avançar)

Saídas Geradas

1. CSVs

a. resultados_segmentos.csv:

- Registro: Número do registro;
- Segmento_idx: ID do segmento;
- Start_sample: Coordenada do eixo x que começa o segmento;
- End_sample: Coordenada do eixo x que termina o segmento;
- Num_beats_in_segment: Número de batimentos ou picos R do segmento;
- Num_abnormal_beats: Número de batimentos diferente de N;
- Label: Classificação do seguimento (N quando todos são normais ou A quando pelo menos 1 é diferente de N).

b. segmentos_NNN.csv, onde NNN é o número do registro:

- Registro: Número do registro;
- Batimento_min: Valor mínimo (em mV) do sinal, indicando o ponto mais negativo da onda;

- iii. Batimento_max: Valor máximo (em mV) do sinal, indiciado o pico mais alto da onda;
- iv. Batimento_medio: Média dos valores do sinal, indicando o “nível médio” de amplitude do ECG;
- v. Num_segmentos: Quantidade total de segmentos do registro;
- vi. Segmentos_normais: Quantidade de segmentos normais do registro;
- vii. Segmentos_anormais: Quantidade de segmentos anormais do registro;
- viii. Total_batimentos: Quantidade total de batimentos do registro;
- ix. Total_normais: Quantidade de batimentos normais do registro;
- x. Total_anormais: Quantidade de batimentos anormais do registro.

Erros e mensagens de validação

O código possui verificações automáticas para evitar configurações incorretas. Exemplos:

Mensagem	Causa
 Erro: chave obrigatória 'sinal' ausente no config.yaml.	Faltou definir sinal no YAML
 Erro: 'janela_savitz' deve ser um número ímpar.	Janela do filtro Savitz-Golay par, deve ser ímpar
 Erro: 'butter_hightcut' deve ser maior que 'butter_lowcut'.	Frequências invertidas
 Poucos picos R detectados - separação ignorada.	Sinal curto demais o anotações fora do intervalo
 Erro: valor inválido para 'usar_separacao_por_batimento'. Esperado bool, mas obtido str.	Passado tipo errado para parâmetro